

CHAPITRE 5

Viscosité et pertes de charge

Sujet — Pertes de charge dans un circuit hydraulique

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Reprise du format exact du sujet n°18 du recueil de rattrapage. À traiter en temps limité, seul, puis à restituer oralement.

Contexte professionnel

L'huile d'un circuit hydraulique s'écoule dans des conduites. La viscosité engendre des pertes de charge, source de pertes d'énergie. On les caractérise.

Données et matériel

- Huile ISO VG 46 à 40 °C : $\nu = 46 \text{ mm}^2/\text{s}$, $\rho = 870 \text{ kg/m}^3$
- Conduite : $D = 12,0 \text{ mm}$, $L = 3,00 \text{ m}$
- Débit : $Q_v = 15 \text{ L/min}$
- Relevés de la perte de charge Δp en fonction du débit
- Matériel : banc hydraulique, manomètre différentiel, débitmètre, thermomètre

Formules fournies $\nu = \frac{\eta}{\rho}$ • $Q_v = S v$ • $S = \frac{\pi D^2}{4}$ • $Re = \frac{v D}{\nu}$ • $Q_v = \frac{\pi \Delta p D^4}{128 \eta L}$

Questions

- APP 1.** Qu'est-ce que la viscosité d'un fluide ? Citer son importance dans un circuit hydraulique.
- ANA 2.** À l'aide du nombre de Reynolds, distinguer régime laminaire et régime turbulent. Calculer Re dans les conditions données et conclure.
- ANA 3.** Citer les différents types de pertes de charge et donner un exemple de chacun sur un engin agricole.
- REA 4.** Décrire comment déterminer expérimentalement la perte de charge d'un tronçon de canalisation en fonction du débit.
- VAL 5.** La loi de Poiseuille étant donnée, expliquer l'influence du diamètre D sur le débit à Δp fixée. Chiffrer sur un exemple.
- COM 6.** Pourquoi la température de l'huile influe-t-elle sur les pertes de charge d'un circuit hydraulique ?

Conseils pour les 20 minutes de préparation — Convertir le débit en m^3/s et le diamètre en mètres *avant* tout calcul. Pour la question 2, poser la démarche complète : section, vitesse, puis Re — et vérifier que le résultat est bien un nombre **sans unité**. Pour la question 5, l'examineur attend un chiffre, pas seulement « le débit augmente » : penser à $2^4 = 16$. Pour la question 6, un ordre de grandeur tiré de la courbe du cours vaut mieux qu'une réponse vague.